개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(에너지산업설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 산업설비
전공 : 에너지설비전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	건축	건축설비설계·시공	배관시공
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계설계	기계설계	기계제어설계
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치(주)
기계	기계장치설치	냉동공조설비	보일러설치·정비
기계	조선	선체건조	선체조립
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
재료	금속재료	용접	가스메탈아크용접

한국폴리텍대학　　울산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　에너지산업설비과 에너지설비전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2048시간)

3. 교육훈련수준 :　냉동공조 Level 4

4.교육훈련대상자 :　에너지산업설비분야 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

에너지설비, 신재생어네저설비, 열원설비, 공조냉동설비, 자동제어설비 등을 설치하고 최적의 상태로 유지하기 위하여 설비의 점검 및 진단을 통하여 성능과 효율을 관리할 수 있다. 또 설계도면에 준하여 기본계획을 수립하고, 부하계산 등을 통하여 각종 에너지설비를 설치, 유지 및 보수할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련시간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 :　*160 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
토익	토익 Listening & Reading	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16

AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,성공취업전략
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI기반산업로봇실습	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	산업설비	설비자동제어실습(NCS)	3	1505020218_16v2
				공조제어설비 설치
2				1505020220_16v2
				보일러제어설비 설치
3		용접실습(NCS)	4	1601050110_21v3
				피복아크용접 비드쌓기

2) NCS 적용 교과 : *656 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	설비자동제어실습	1505020218_16v2	공조제어설비 설치	20	3	NCS학습모듈
		1505020220_16v2	보일러제어설비 설치	28		NCS학습모듈
	용접실습	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	64	4	피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재)
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	- 2D도면작업(NCS 학습모듈 교재)
	공유압	1501020413_20v1	유공압제어설계	48	3	- 자체 개발 교재
	공조냉동실습	1505020225_16v2	공조장치 제작설치	48	3	- 자체 개발 교재
	설비정비실습	1505020425_18v1	보일러 배관설비 정비	48	3	- 자체 개발 교재
	에너지관리실습	1505020224_16v2	보일러설비설치	48	3	- 자체 개발 교재
	철구조물제작실습	1508020204_17v3	부재 조립	48	3	- 자체 개발 교재
	플랜트설비실습	1505020409_18v2	보일러 배관설비 설치	48	3	한국산업인력공단 교재 활용
	배관실습기초	1403030504_21v2	배관작업	64	4	- 자체 개발 교재
	특수용접실습기초	1601050311_21v4	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	27	3	- 자체 개발 교재
		1601050411_21v3	가스메탈아크용접 맞대기용접	21		- 자체 개발 교재
	용접실습응용	1601050111_21v3	피복아크용접 맞대기용접	48	3	자체교재
	배관실습응용	1403030504_21v2	배관작업	48	3	- 자체 개발 교재

3) NCS 미적용 교과 : *848 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	도면기본지식 파악하기 등	64	4
	융합프로젝트실습1	피복아크용접 필릿 용접 실습 등	64	4
선택	기계재료	금속재료의 성질 등	48	3

선택	도면독도	다이어그램 도면 및 배관류 도면 독도하기	48	3
	배관공학	열역학, 유체역학 급수설비 등	48	3
	산업안전공학	안전보건관리의 개요 및 안전점검 등	48	3
	소방설비공학	화재론/방화론, 소방기본법령, 유체 및 열역학 등	48	3
	에너지설비공학	에너지 개요, 열역학, 연소, 계측, 열설비구조 등	48	3
	용접공학	용접의 원리 및 특성	48	3
	전기설비기초실습	전기기초지식, 전기 공구 사용법 등	48	3
	조선해양플랜트용접실습	수직자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW)	48	3
	가스용접및브레이징실습	가스절단 및 용접	48	3
	배관시공실습	설비배관공사실습	48	3
	공조냉동설비공학	냉동설비의 개요, 공조설비의 개요, 관련기기 등	48	3
	AI기반산업로봇실습	로봇공학의 기초와 PLC 이용 로봇 알고리즘 설명	48	3
	WPS/PQR	PQR 및 WPS 작성법 등	48	3
	가스설비공학	주요구성내용 고압가스 개요 및 전망 등	48	3

7. 훈련이수체계도

4수준			가스메탈아크용접 맞대기용접
			가스텅스텐아크용접 맞대기용접
			부재 조립
			피복아크용접 맞대기용접
3수준	배관작업	공조제어설비 설치	유공압제어설계
2수준		보일러제어설비 설치	피복아크용접 비드쌓기
		공조장치 제작설치	2D도면작업
		보일러설비설치	보일러 배관설비 설치
			보일러 배관설비 정비
기초	직업기초능력		
수준/직종	배관시공	냉동공조설치	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			720	111	36	92	28	14	14	31	15	24	27	5	22	25	2	32
계			64	13	12	2	5	5	0	5	3	2	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		성공취업전략	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2								2	2				
	소 계		0	7	6	2	1	1	0	5	3	2	0	0	0	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		토익		2	2					2	2							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		AI활용		2		2				2		2						
		봉사활동		1	2											1	2	
계			656	98	24	90	23	9	14	26	12	22	25	3	22	24	0	32
전공	소 계		112	15	0	15	4	0	4	0	0	0	7	0	7	4	0	4
	필수	용접실습	64	4		4	4		4									
		설비자동제어실습	48	3		3							3		3			
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	24	24	0	9	9	0	12	12	0	3	3	0	0	0	0
	선택 (이론)	배관공학		3	3		3	3										
		산업안전공학		3	3		3	3										
		용접공학		3	3		3	3										
		가스설비공학		3	3					3	3							
		소방설비공학		3	3					3	3							
		에너지설비공학		3	3					3	3							
		공조냉동설비공학		3	3					3	3							
		기계재료		3	3								3	3				
	소 계		544	55	0	55	10	0	10	12	0	12	15	0	15	18	0	18
	선택 (실습)	CAD실습	48	3		3	3		3									
		배관실습기초	64	4		4	4		4									
		용접실습응용	48	3		3	3		3									
		공유압	48	3		3				3		3						
		플랜트설비실습	48	3		3				3		3						
		특수용접실습기초	48	3		3				3		3						
		배관실습응용	48	3		3				3		3						
		AI기반산업로봇실습		3		3							3		3			
		공조냉동실습	48	3		3							3		3			
		설비정비실습	48	3		3							3		3			
		에너지관리실습	48	3		3							3		3			
		철구조물제작실습	48	3		3							3		3			
		WPS/PQR		3		3										3		3

전공	선택(실습)	도면독도		3		3										3		3
		전기설비기초실습		3		3										3		3
		조선해양플랜트용접실습		3		3										3		3
		가스용접및브레이징실습		3		3										3		3
		배관시공실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	교양교과(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.		캠퍼스 자율	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
토익			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사) & 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간시험	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
가스설비공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
가스설비 전반에 관한 기본관계 법규와 가스의 연소 및 연소장치 , 가스의 공급설비 , 고압가스 발생장치 등에 대하여 지도함으로 가스자격증 취득을 위한 세부 문제 풀이 등 다양한 수업방법을 강구하여 설비의 주된 이론적 지식을 교육함으로서 현장에서 가스배관능력을 고취할 수 있다.	가스설비공학(세종출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고압가스 개요 및 전망	3			
2	물리/화학의 기초지식	3			
3	가스제조공정 일반	3			
4	열량조정공정 및 부취설비 일반	3			
5	일반가스의 성질	3			
6	도시가스의 성질 및 제조방법 (LPG & LNG)	3			
7	가스연소 개요 및 연소식	3			
8	가스연소 장치	3			
9	가스의 공급방식	3			
10	가스배관설계	3			
11	가스 조정기 및 정압기 일반	3			
12	기화장치	3			
13	시공기준 및 배관 시공법	3			
14	압축기 일반	3			
15	펌프 일반	3			
16	고압가스 법, 시행령, 시행규칙 일반	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
용접야금 및 기계재료의 조성, 성질, 용도 등을 이해하여 용접야금 및 기계재료를 효율적으로 활용할 수 있는 이론지식을 갖도록 한다.	기계재료(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료의 총론, 금소구조와 상태도	3			
2	금속재료의 성질 및 변태	3			
3	철강재료 및 Fe-C상태도	3			
4	탄소강 및 주강	3			
5	열처리 및 표면처리	3			
6	특수강 및 주철	3			
7	동 및 동합금	3			
8	알루미늄 및 알루미늄합금	3			
9	기타비철금속과 그합금	3			
10	신소재 및 비철재료	3			
11	용접금속 중의 가스성분	3			
12	용접금속의 응고과정과 조직	3			
13	용접열영향부	3			
14	예열 및 후열과 용접성	3			
15	용접부 조직과 특징	3			
16	용접금속의 결함	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
배관공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
배관에 관계된 욜욕학 가초 이론 및 재료와 급배수, 위생, 냉난방에 관한 이론을 습득하여 배관설비에 적용할 수 있다.	설비배관공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	열역학 기초	3			
2	열역학 법칙	3			
3	이상기체	3			
4	기체동력사이클	3			
5	냉동사이클	3			
6	열전달	3			
7	배관재료 및 배관부품	3			
8	펌프의 종류 및 특성	3			
9	보온재, 패킹, 도료	3			
10	배관제도	3			
11	위생설비	3			
12	냉난방설비	3			
13	가스설비	3			
14	소화설비	3			
15	배관검사	3			
16	배관도면 독도	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
산업안전공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
산업체에서 발생하고 있는 안전사고를 사전에 예방하기 위한 이론적 지식 습득 및 중대재해 발생의 원인분석 및 개선방향을 제시할 수 있다	산업안전공학(에듀윌)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	안전보건관리의 개요 및 재해 및 안전점검	3			
2	무재해 운동 및 보호구	3			
3	인간의 행동과학 및 산업안전심리	3			
4	안전과 인간공학	3			
5	작업환경관리	3			
6	각종 설비의 유지관리	3			
7	기계안전의 개념	3			
8	기타 산업용 기계, 기구	3			
9	설비진단	3			
10	전기 안전 일반	3			
11	전기화재 및 예방대책	3			
12	화재예방 및 소화	3			
13	건설공사 안전개요	3			
14	건설재해 및 대책	3			
15	운반, 하역작업	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
소방설비공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
소방설비의 중요성이 증대됨에 따라 소방설비의 이론적 특성 및 실무특성을 습득할 수 있다.		소방설비공학(성안당)	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화재론	3			
2	방화론	3			
3	소방기본법령	3			
4	화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법령	3			
5	소방시설공사업법령	3			
6	위험물안전관리법령	3			
7	유체의 일반적 성질 및 유체의 운동과 법칙	3			
8	중간고사	3			
9	유체의 운동과 법칙	3			
10	유체의 유동과 계측	3			
11	유체정역학 및 열역학	3			
12	유체의 마찰 및 펌프의 현상	3			
13	소화설비	3			
14	피난구조설비	3			
15	소화활동설비 및 소화용수설비	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
에너지설비공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
에너지관리 분야의 기초 이론에서부터 응용에 이르기까지 각종 에너지관리에 관련된 기초 지식을 교육하여 에너지관리 분야의 실무특성을 습득할 수 있다.	에너지설비공학(세종출판인쇄사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	에너지의 종류 및 특성	3			
2	에너지 전망	3			
3	보일러용 연료	3			
4	연소이론	3			
5	연소계산	3			
6	연소장치	3			
7	보일러 자동제어	3			
8	계측기기 일반	3			
9	열설비재료	3			
10	내화재, 단열재 및 보온재	3			
11	보일러의 종류 및 특성	3			
12	보일러 부속장치 및 기기	3			
13	보일러수 관리	3			
14	보일러의 취급 및 안전관리	3			
15	에너지 이용 합리화법	3			
16	열사용 기자재 관리 규정	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
용접공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
일반용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 실무에 적용할 수 있다.	용접일반(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	총론	3			
2	피복아크 용접법	3			
3	피복아크 용접기	3			
4	피복아크 용접봉	3			
5	피복아크 용접기법	3			
6	가스용접법	3			
7	가스용접기구 및 재료	3			
8	특수용접 개요	3			
9	각종 특수용접기법	3			
10	각종 특수용접법	3			
11	특수용접기법	3			
12	전기저항 용접법	3			
13	납땜법	3			
14	절단 및 가스가공법	3			
15	각종금속의 용접	3			
16	용접부 검사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
공조냉동설비공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
냉동기 및 공조기의 원리, 구조, 자동제어장치, 기기운전 및 냉동기 장치를 익혀 각종 냉동/공조설비에 관한 지식을 갖출 수 있다.	공조냉동공학(세종출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동설비의 개요	3			
2	냉동기초 이론 및 단위	3			
3	냉매	3			
4	증기선도	3			
5	압축기	3			
6	응축기 및 냉각탑	3			
7	증발기	3			
8	팽창밸브	3			
9	기타 기기	3			
10	제어 기기	3			
11	냉동 사이클	3			
12	공기조화	3			
13	습공기선도	3			
14	공기조화설비	3			
15	공조기기	3			
16	공기조화 계산	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.		- 2D도면작업(NCS 학습모듈 교재)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	8		
2			도면 작성하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
설비자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
급배수 및 에너지제어설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020218_16v2 공조제어설비 설치	28	공조제어설비 설치계획하기	8		
2			공조제어설비 제작설치하기	20		
3	1505020220_16v2 보일러제어설비 설치	20	보일러제어설비 설치계획하기	12		
4			보일러제어설비 제작설치하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조제어설비 설치계획하기	공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다.		
	공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
공조제어설비 제작설치하기	공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
보일러제어설비 설치계획하기	보일러 및 보일러 설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	보일러제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	보일러제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
보일러제어설비 제작설치하기	보일러제어설비의 구성장치의 기능을 파악할 수 있다.		
	보일러제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	보일러제어설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접조건을 설정하고 비드쌓기 작업을 수행할 수 있다.		피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	64	용접조건 설정하기	8		
2			직선비드쌓기	28		
3			위빙비드쌓기	28		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
공유압			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
유공압을 이용하여 제어방식을 선정하고 시스템의 작동회로를 구성하여 설계할 수 있다.		- 자체 개발 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020413_20v1 유공압제어설계	48	유공압 제어방식 선정하기	9		
2			유공압 제어회로 설계하기	27		
3			유공압 제어회로 검증하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유공압 제어방식 선정하기	유공압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	기계시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어방법을 선정할 수 있다.		
	유공압요소의 구성관계를 확인하고 문서로 정리할 수 있다.		
유공압 제어회로 설계하기	유공압 장치의 작동원리를 적용하여 유공압 제어회로를 설계할 수 있다.		
	유공압 장치의 제어순서와 공정을 확인하여 제어회로를 설계할 수 있다.		
	유공압 장치의 안전성과 정비성을 고려하여 제어회로를 설계할 수 있다.		
유공압 제어회로 검증하기	유공압장치의 설계 사양에 따라 유공압 제어회로를 검증할 수 있다.		
	유공압장치의 작동이상 유무를 파악하고 안전성을 고려하여 제어회로를 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 제어회로에 대한 오류를 확인하고 문서로 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
공조냉동실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공조장치를 제작도면에 따라 제작하고 설치장소에 반입하여 설계도서와 현장여건에 적합하게 설치하는 능력이다.	- 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020225_16v2 공조장치 제작설치	48	공조장치 제작하기	12		
2			공조장치 설치하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조장치 제작하기	공조장치의 제작도면을 파악하고 제작계획을 수립할 수 있다.		
	공조장치의 구성장치의 역할을 파악할 수 있다.		
	공조장치를 도면대로 제작 및 조립할 수 있다.		
	공조장치제작에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
공조장치 설치하기	공조장치의 특성을 파악하고 설치장소의 여건을 파악할 수 있다.		
	공조장치의 설치 및 반입계획을 수립할 수 있다.		
	공조장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	공조장치를 도면대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
설비정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
보일러 등의 배관설비의 효율적인 운영을 위하여 배관의 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 배관내부와 외부, 누설, 부식상태 및 펌프, 밸브 등의 정상 작동상태 를 점검하고 이상 발생 시 정비하는 능력을 배양하는데 목적이 있다	- 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
2	1505020425_18v1 보일러 배관설비 정비	48	배관 점검 하기	12		
3			배관설비 정비하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 점검 하기	배관의 수평, 수직, 기울기 등의 변형 상태를 점검할 수 있다.		
	배관의 외관과 부식상태, 용접부, 결합부 등을 점검할 수 있다.		
	배관에 연결된 장비와 부속장치의 결합상태의 이상유무를 점검할 수 있다.		
	배관 지지구의 결합, 지지상태 등을 점검할 수 있다.		
	배관의 보온상태의 이상유무를 점검할 수 있다.		
배관설비 정비하기	배관정비를 위해 배관장비, 용접기, 배관공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	배관 용접부 및 결합부 누설 시 배관이나 부속장치를 교체할 수 있다.		
	밸브 고장이나 누설 시 밸브를 정비하고 교체할 수 있다.		
	배관의 지지구의 지지상태 불량 시 지지구를 정비할 수 있다.		
	배관에 결로가 발생하거나 보온상태 불량 시 보온재를 정비할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
에너지관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
보일러 등의 열원설비 유지관리, 운전에 필요한 능력 및 열원설비 기능 및 성능이 정상적으로 작동하는지 확인하기 위하여 각종장치를 점검할 수 있다.	- 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020224_16v2 보일러설비설치	48	급수설비 설치하기	6		
2			연료설비 설치하기	6		
3			통풍장치 설치하기	6		
4			송기장치 설치하기	6		
5			증기설비 설치하기	6		
6			난방설비 설치하기	6		
7			급탕설비 설치하기	6		
8			에너지절약장치 설치하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	에너지관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
급수설비 설치하기	급수 방식을 파악하고 급수설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다.		
	급수설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 급수설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	급수설비 설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	급수배관을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	급수설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다		
연료설비 설치하기	사용하는 연료(위험물 및 LNG, LPG, 도시가스 등)의 특성 및 위험성을 확인하여 공급방식과 시공방법을 파악할 수 있다.		
	연료설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 연료설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	연료설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	연료설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	연료설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다		
통풍장치 설치하기	통풍방식에 따른 현장 설치여건 및 설계도서를 파악하여 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	통풍장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	통풍장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	송풍기 및 덕트, 연돌 등의 설치에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다		
송기장치 설치하기	증기의 특성을 파악할 수 있다.		
	송기장치의 시공방법 및 설계도서를 파악하고 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	송기장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	송기장치를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	송기장치설치에 따른 설계의 적합성을 사전에 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다		
증기설비 설치하기	압력에 따른 증기의 특성을 확인하고 증기설비의 시공방법 및 설계도서를 파악할 수 있다.		
	증기설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	증기설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		

증기설비 설치하기	증기설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	응축수발생에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다.		
	증기설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
난방설비 설치하기	각 난방방식의 특성과 시공법을 확인하고 난방설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	난방설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	난방설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	난방설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	난방설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
급탕설비 설치하기	급탕방식 및 배관방식을 확인하고 급탕설비의 배관재료 및 시공방법을 파악할 수 있다.		
	급탕설비의 설계도서를 파악하고 급탕설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	급탕설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	급탕탱크 및 펌프, 배관 등을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	급탕설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
에너지절약장치 설치하기	각종 에너지절약장치의 특성을 확인하고 현장 설치여건을 파악할 수 있다.		
	에너지절약장치의 설계도서를 파악하여 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	에너지절약장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	에너지절약장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
철구조물제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
선체도면 및 공정에 따라 부재 조립을하여 철구조물을 제작할 수 있다.		- 자체 개발 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1508020204_17v3 부재 조립	48	부재 조립 준비하기	6		
2			부재 조립 수행하기	30		
3			부재 조립 정도 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	철구조물제작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부재 조립 준비하기	선체시공기준서에 의해 블록 조립과정을 분석 · 검토하고, 효율적으로 블록 부재를 조립할 수 있는 계획을 수립할 수 있다.		
	선표에 의해 스테이지(stage)별 중조립, 대조립 일정계획을 수립하여 공정흐름이 원활하도록 계획할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 부재 조립에 필요한 각종 장비, 공구 등을 사전에 점검 · 준비할 수 있다.		
	운반작업지침서에 따라 부재 운반이나 부재 조립 작업 중, 위험 요소를 사전에 파악하여 대비할 수 있다.		
부재 조립 수행하기	표준작업지침서에 따라 주판(base plate) 수평 작업 실시 및 용접 변형에 대한 역변형량을 감안한 수평작업을 실시할 수 있다.		
	부재 배열 순서를 준수하여 원활한 부재 배열이 되도록 할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 적정 공구를 사용하여 취부 작업을 실시할 수 있다.		
	운반작업지침서에 따라 부재 운반 작업에 필요한 공구를 사용할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 각종 절단 작업 시 노치(notch) 등이 발생치 않도록 작업할 수 있다.		
부재 조립 정도 확인하기	블록 조립 시 추, 직각자, 계측장비 등을 사용하여 정도관리를 할 수 있다.		
	블록 조립 완료 후, 공작도면에 따라 조립 상태를 확인하여, 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	작업 결과가 정도관리 표준을 만족하지 못하였을 경우, 수정작업을 실시하고, 체크시트를 재작성하여 관련자에게 확인을 득할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
플랜트설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
배관재질에 따른 이음방법에 따라 용접이음을 할 수 있다.		한국산업인력공단 교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020409_18v2 보일러 배관설비 설치	48	배관도면 파악하기	6		
2			배관재료 준비하기	6		
3			배관 설치하기	30		
4			배관설치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	플랜트설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관도면 파악하기	배관도면의 열원 흐름도를 보고 시스템을 파악할 수 있다.		
	배관 도면의 도시기호를 파악할 수 있다.		
	배관용도에 따른 배관 및 부속품, 밸브 등의 재질을 파악할 수 있다.		
	배관에 연결되는 장비사양과 배관 접속구경 등을 파악할 수 있다.		
	배관도면의 밸브, 부속품 등의 설치방법과 용도를 파악할 수 있다.		
배관재료 준비하기	배관도면을 보고 재질과 규격에 따라 배관, 배관부속품, 밸브 등을 산출할 수 있다.		
	배관시공에 따른 배관 지지구, 보온재, 용접봉 등 각종 소모품을 산출할 수 있다.		
	자재의 사용일정에 따라 필요수량의 배관재료를 발주 할 수 있다.		
	배관재료의 입고 시 자재를 검수하고 품질을 확인 할 수 있다.		
	배관재료를 재질, 용도, 규격별로 품질을 유지하며, 보관할 수 있다.		
배관 설치하기	배관설치에 필요한 장비 및 공구를 준비하고 사용할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 나사배관을 할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 땜이음, 용접이음 등을 할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관 및 밸브장치 등을 설치할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관지지와 보온재를 설치할 수 있다.		
배관설치 검사하기	배관의 수평, 수직, 기울기 등의 배관설치 상태를 검사할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음상태와 장비와의 결합상태 등을 검사할 수 있다.		
	배관의 지지간격, 지지상태 등을 검사할 수 있다.		
	육안검사와 수압시험 등을 통해 배관의 누설여부를 검사할 수 있다		
	배관 보온재의 사용과 보온재 설치상태를 검사할 수 있다.		
	설계도서에 따라 배관설치가 적합하게 되었는지 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
배관실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물 및 장치설비에 있어 관을 이용하여 필요한 유체의 이송 기능을 효율적으로 수행하기 위해, 배관의 도면해독, 재료준비, 부대설비 및 특수 배관 등의 시공 계획을 수립하여 안전하게 시공하고, 배관의 검사, 유지보수 등을 할 수 있다.	- 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403030504_21v2 배관작업	64	배관 공구 준비하기	4		
2			나사배관 작업하기	40		
3			용접배관 작업하기	10		
4			기타 배관 작업하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 공구 준비하기	나사배관 작업을 위한 배관 공구를 준비할 수 있다.		
	용접배관 작업을 위한 배관 공구를 준비할 수 있다.		
	배관작업을 위한 커플러 및 기타 배관 공구를 파악하여 준비할 수 있다.		
나사배관 작업하기	배관 종류, 용도에 따라 관을 절단할 수 있다.		
	동력용 나사 절삭기와 배관공구류를 사용할 수 있다.		
	가공된 관과 용도에 맞는 연결부품을 사용하여 조립을 할 수 있다.		
	나사용 플랜지를 사용하여 배관을 연결할 수 있다.		
용접배관 작업하기	용접 절차시방서(WPS)에 따라 시공을 할 수 있다.		
	피복아크 용접법을 사용하여 배관을 접합할 수 있다.		
	가스용접법을 사용하여 배관을 접합할 수 있다.		
기타 배관 작업하기	PVC관을 접합할 수 있다.		
	PE관을 접합할 수 있다.		
	이종재료 배관을 연결 할 수 있다.		
	주철관을 접합할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
특수용접실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리, 재료를 선택 하며 용접작업을 수행 할 수 있다.	- 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	27	용접부 온도관리하기	6		
2			아래보기 자세 용접하기	6		
3			수직 자세 용접하기	6		
4			수평 자세 용접하기	6		
5			위보기 자세 용접하기	3		
6	1601050411_21v3 가스메탈아크용접 맞 대기용접	21	용접부 온도관리하기	3		
7			아래보기 자세 용접하기	6		
8			수직 자세 용접하기	6		
9			수평 자세 용접하기	3		
10			위보기 자세 용접하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	특수용접실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스메탈아크 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		

수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 가스메탈아크 수직 자세용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스메탈아크 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스메탈아크 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
용접실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
피복아크용접 맞대기 용접을 수행할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	48	아래보기 자세 용접하기	24		
2			수직 자세 용접하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
배관실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물 및 장치설비에 있어 관을 이용하여 필요한 유체의 이송 기능을 효율적으로 수행하기 위해, 배관의 도면해독, 재료준비, 부대설비 및 특수 배관 등의 시공 계획을 수립하여 안전하게 시공하고, 배관의 검사, 유지보수 등을 할 수 있다.	- 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403030504_21v2 배관작업	48	배관 공구 준비하기	8		
2			나사배관 작업하기	24		
3			용접배관 작업하기	8		
4			기타 배관 작업하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 공구 준비하기	나사배관 작업을 위한 배관 공구를 준비할 수 있다.		
	용접배관 작업을 위한 배관 공구를 준비할 수 있다.		
	배관작업을 위한 커플러 및 기타 배관 공구를 파악하여 준비할 수 있다.		
나사배관 작업하기	배관 종류, 용도에 따라 관을 절단할 수 있다.		
	동력용 나사 절삭기와 배관공구류를 사용할 수 있다.		
	가공된 관과 용도에 맞는 연결부품을 사용하여 조립을 할 수 있다.		
	나사용 플랜지를 사용하여 배관을 연결할 수 있다.		
용접배관 작업하기	용접 절차시방서(WPS)에 따라 시공을 할 수 있다.		
	피복아크 용접법을 사용하여 배관을 접합할 수 있다.		
	가스용접법을 사용하여 배관을 접합할 수 있다.		
기타 배관 작업하기	PVC관을 접합할 수 있다.		
	PE관을 접합할 수 있다.		
	이종재료 배관을 연결 할 수 있다.		
	주철관을 접합할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
피복아크용접 필릿용접 실습		PPT 자료 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	T형 필렛 용접하기	32			
2	모서리용접하기	32			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
각 종 도면을 파악하고 구조물을 연결, 부재 용접 및 검사	피복아크용접실기(한국산업인력공단) 배관공작실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	도면기본지식 파악하기	4			
2	기본도면 파악하기	4			
3	현장파악하기	4			
4	주부재 용접 준비하기	4			
5	주부재 용접 준비하기	4			
6	주부재 용접하기	4			
7	주부재 용접하기	4			
8	주부재 용접하기	4			
9	주부재 용접하기	4			
10	주부재 용접하기	4			
11	주부재 용접하기	4			
12	주부재 용접하기	4			
13	주부재 용접하기	4			
14	주부재 용접 검사하기	4			
15	주부재 용접 검사하기	4			
16	주부재 용접 검사하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
AI기반산업로봇실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
• 로봇공학의 기초와 PLC를 이용한 로봇 알고리즘을 설명할 수 있다 • 스카라 2D 로봇, 팔레타이징 로봇 제어 및 센서 데이터를 수행할 수 있다. • 가상 환경에서 산업 및 협동로봇 시스템을 구축할 수 있다. • AI 기반의 로봇 제어 운용시스템을 설계할 수 있다.	- 자체교재 - 가상 산업용 로봇 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	3			
2	로봇 안전관리 교육	3			
3	로봇공학 기초	3			
4	로봇 시스템 구성요소, 센서와 액추에이터 이해	3			
5	가상 산업용 로봇 시뮬레이터 사용법 이해	3			
6	시뮬레이션 환경 이해 및 기본 사용법 이해	3			
7	산업 로봇 모델링 실습	3			
8	중간고사	3			
9	센서 시뮬레이션 실습	3			
10	PLC 기반 로봇 제어 실습	3			
11	가상 환경 로봇 실습	3			
12	시뮬레이션 최적화 실습	3			
13	프로젝트 설계팀 별 프로젝트 주제 선정 및 설계	3			
14	프로젝트 구현 및 중간 점검, 문제 해결 및 피드백	3			
15	프로젝트 발표 최종 시연 및 성과 발표	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
WPS/PQR			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
WPS/PQR의 작성을 통하여 용접작업이 수행되어질수 있는 범위에 사용되는 용접자재, 용접기의 전기적 특성의 모든 변수를 알수있다.	PPT자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	ASME CODE구성과 적용	3			
2	ASME CODE SecIX과 SecI,III,VII과의 관계 이해하기	3			
3	QW-100,200,300,400적용하기	3			
4	PQT 절차준비하기	3			
5	pWPS작성하기	3			
6	시험편제작하기	3			
7	인장시험	3			
8	굽힙시험	3			
9	조직시험	3			
10	화학분석시험	3			
11	PQSpec.작성하기	3			
12	PQRNo.1작성하기	3			
13	PQRNo.2작성하기	3			
14	WPSNo.1작성하기	3			
15	WPSNo.2작성하기	3			
16	WPSNo.3작성하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
도면독도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
석유화학공정, 플랜트, 선박, 건축 등과 관련된 배관 설치도면, P & ID와 부서도서를 해독하여 배관시공, 배관시스템운전, 배관설비를 유지보수 할 수 있는 능력을 배양하는데 목적이 있다.	·배관기호 파악하기(학습모듈) ·배관도면 기본지식 파악하기(학습모듈) ·배관도면 해독하기(학습모듈) ·P & ID 이해하기(학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관도면 기초	3			
2	배관제도 기초	3			
3	배관기호 해독	3			
4	배관규격 및 재질 해독	3			
5	배관 평면도 해독	3			
6	배관 아이소메트릭 도면 기초	3			
7	배관 아이소메트릭 도면 해독	3			
8	배관도면 기초 평가	3			
9	배관계장도 해독	3			
10	배관제작도 해독	3			
11	배관 용접 기호 해독	3			
12	배관 자재 산출 실습	3			
13	배관 제작도 작성 실습	3			
14	배관도면 기반 제작 실습	3			
15	배관도면 종합 해독 실습	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
전기설비기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기측정기 사용법과 자동제어의 기본원리를 바탕으로 설비시스템에 적용 할 수 있다.	기계전기전자기초실기 (한국산업인력관리공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기기초지식	3			
2	전기 공구 사용법	3			
3	전기 심벌 익히기	3			
4	회로시험기사용하기	3			
5	전선배선 연결하기1	3			
6	전선배선 연결하기2	3			
7	납땜하기1	3			
8	납땜하기2	3			
9	시퀀스 전기배선 작업1	3			
10	시퀀스 전기배선 작업2	3			
11	보일러 시퀀스 회로도 구성하기	3			
12	냉동장치 시퀀스 구성하기	3			
13	릴레이에 의한 회로 배선하기	3			
14	타이머에 의한 회로 배선하기	3			
15	전열 및 Y-△ 기동회로 배선하기	3			
16	냉동실험 장치 배선하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
조선해양플랜트용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전개 도법과 현도작성법에 의해 조물의 제작, 마름질, 절단 및 각종 용기 및 관을 제작할 수 있다.	공업배관실습(한국산업인력공단)교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수직자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW)	3			
2	수직자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW)	3			
3	수직자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW) 수직 자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW)	3			
4	수직자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW) 수직 자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW)	3			
5	수평자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW)	3			
6	수평자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW)	3			
7	수평자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW)	3			
8	수평자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW)	3			
9	ABS Q2 용접하기	3			
10	ABS Q2 용접하기	3			
11	ABS Q2 용접하기	3			
12	ABS Q2 용접하기	3			
13	COLLAR PLATE 구조물 제작하기	3			
14	COLLAR PLATE 구조물 제작하기	3			
15	요소별 선각 구조물 제작하기	3			
16	요소별 선각 구조물 제작하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
가스용접및브레이징실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
가스용접 및 절단 원리의 이해 및 실습		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스절단의 이해 및 안전	3			
2	가스절단 기초	3			
3	가스절단 실습(6t)	3			
4	가스절단 실습(6t)	3			
5	가스절단 실습(9t)	3			
6	가스절단 실습(9t)	3			
7	가스용접의 이해 및 안전	3			
8	가스용접기초실습	3			
9	외접	3			
10	외접	3			
11	내접	3			
12	내접	3			
13	황동용접	3			
14	황동용접	3			
15	브레이징	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
배관시공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
배관도면 해독과 배관 가공 · 접합 · 설치 및 검사 기술을 습득하여 산업현장에서 요구되는 설비배관 시공 실무능력을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비배관공사개요	3			
2	배관재료의 종류 및 특성	3			
3	배관 부속품 및 밸브	3			
4	배관도면해독	3			
5	배관시공계획 수립	3			
6	배관절단 및 가공	3			
7	배관나사가공 및 접합	3			
8	중간평가	3			
9	배관용접접합	3			
10	배관플랜지접합	3			
11	배관지지장치설치	3			
12	배관조립 및 설치	3			
13	배관부대장치 설치	3			
14	배관검사 및 시험	3			
15	배관유지보수 및 안전관리	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장 적응력을 터득한다		PPT 교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약 체결 및 현장 실습 오리엔테이션	20			
2	현장 실습 및 보고서 작성(1)	20			
3	현장 실습 및 보고서 작성(2)	20			
4	현장 실습 및 보고서 작성(3)	20			
5	현장 실습 및 보고서 작성(4)	20			
6	현장 실습 및 보고서 작성(5)	20			
7	현장 실습 및 보고서 작성(6)	20			
8	현장 실습 및 보고서 작성(7)	20			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지산업설비과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지산업설비과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장 적응력을 터득한다		PPT 교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션	20			
2	현장실습 및 보고서 작성(1)	20			
3	현장실습 및 보고서 작성(2)	20			
4	현장실습 및 보고서 작성(3)	20			
5	현장실습 및 보고서 작성(4)	20			
6	현장실습 및 보고서 작성(5)	20			
7	현장실습 및 보고서 작성(6)	20			
8	현장실습 및 보고서 작성(7)	20			